Test 1.2.P - Geometrijska telesa

Gim – 4

Ime in Priimek: _____

Naloga 1: $4 + 5$

Pravilni tristrani prizmi je rob osnovne ploskve $a = 8$ cm. Diagonala stranske ploskve oklepa z osnovno ploskvijo kot $60°$.

a) Izračunaj višino prizme.

b) Izračunaj prostornino in površino prizme.

Rešitev.si

Naloga 2: $3 + 5$

Pravilno štiristrano piramido z osnovnim robom $a = 12$ cm in višino $v = 9$ cm prerežemo z ravnino, vzporedno z osnovno ploskvijo, na polovici višine.

a) Izračunaj prostornino cele piramide.

b) V kakšnem razmerju sta prostornini zgornje (male) piramide in prisekane piramide (spodnjega dela)?

Naloga 3: $4 + 4$

Plašč stožca razgrnemo v krožni izsek s polmerom (stranico stožca) $s = 15$ cm in središčnim kotom $216°$.

a) Izračunaj polmer osnovne ploskve stožca in višino.

b) Izračunaj prostornino in površino stožca.

Naloga 4: $4 + 3$

Krogli s polmerom $R = 6$ cm očrtamo pokončni valj, tako da se krogla dotika obeh osnovnih ploskev in plašča valja.

a) Izračunaj prostornino in površino valja.

b) Kolikšen del prostornine valja zavzema krogla?

Število doseženih točk na testu

Odstotki	$[0, 45)$	$[45, 60)$	$[60, 75)$	$[75, 90)$	$[90, 100]$	Št. možnih točk	Dosežene točke	OCENA
Ocena	1	2	3	4	5	32		

Rešitve.

1. a) $v = 8\sqrt{3}$ cm $\approx 13{,}86$ cm. b) $V = 384$ cm^3, $S = 224\sqrt{3}$ cm^2 $\approx 387{,}98$ cm^2.
2. a) $V_{\text{cela}} = 432$ cm^3 ($V_{\text{mala}} = 54$ cm^3, $V_{\text{prisekana}} = 378$ cm^3). b) razmerje $= 1 : 7$.
3. a) $r = 9$ cm, $v = 12$ cm. b) $V = 324\pi$ cm^3 $\approx 1017{,}88$ cm^3, $S = 216\pi$ cm^2 $\approx 678{,}58$ cm^2.
4. a) $V_{\text{valj}} = 432\pi$ cm^3 $\approx 1357{,}17$ cm^3, $S_{\text{valj}} = 216\pi$ cm^2 $\approx 678{,}58$ cm^2. b) krogla zavzema $\frac{2}{3}$ prostornine valja ($\approx 66{,}7\,\%$).